长城汽车股份有限公司
Great Wall Motor Company Limited

密　　级：_____

编　　号：GW/Qe-CY-SY-VD-01-13　　识别号：

长城汽车股份有限公司技术文件

ESC 系统

CST（舒适制动）附加功能文档

编　制：王琳

审　核：陈聪

批　准：马路路

长城汽车股份有限公司技术研究院

2024 年　8 月 21 日

变更历史

版本	变更项	释放时间	发布	确认
V1.0	初版发布	2023.08.03	冯菊颖	
V1.1	1. 修改 2.2 章节，稳定控制功能增加 HDC; 2. 修改 2.3 章节，稳定控制功能增加 HDC; 3. 增加 2.3.3 章节，增加无 CST 虚拟开关项目处理策略 4. 删除 CURRENT_GEAR、SHIFT_IN_PROGRESS 信号，增加 HCU_GearSts	2023.08.31	冯菊颖	
V1.2	1. 章节 2.1 增加 EBooster 信号 EB_CSTStatus； 2. 删除 2.1.2 注部分 GEEP4.0 平台； 3. 增加第 4 章节其他要求第 10 条：仅在车辆静止状态下 IBC/EBooster 响应驾驶员操作开关请求（C01 项目横展） 4. 全文 IBC 替换为 IBC/EBooster（P71 EBooster 配置增加此功能）	2023.12.19	冯菊颖	
V1.3	1、修改第 2.1 章节为 CST 功能出厂默认为关闭状态； 2、修改 2.1 章节备注部分，增加燃油车型通过 Engstate 信号判断动力系统点火/ready 状态 3、修改第 2.2 章节 CST 功能激活策略⑥整车减速度 m/s² 更改为 g；增加踏板速度信息 4、修改第 2.3 章节 CST 退出策略增加备注③、④，即 CST 功能不受 ESP OFF 以及驾驶模式影响；	2024.08.21	王啸	赵新乾 陈美健 鹿敬必 高三磊

	5、在第 3 章节 CST 信号要求中增加 EB_CSTStatus 信号； 6、修改第 4 章节其他要求中第 1 条内容，并增加第 10 条内容。			

目录

1.功能简介.....1

2. 控制实现方式.....1

2.1 CST 功能打开策略.....1

2.2 CST 功能激活策略.....2

2.3 CST 功能退出策略.....3

2.4 CST 功能降级策略.....3

3.CST 信号要求.....4

4 其他要求.....5

1.功能简介

舒适制动(Comfortable Stop 简称 CST)功能是解耦制动系统中的一个可选的舒适性功能，该功能致力于解决车辆前进行驶非紧急制动工况车辆刹停前出现的减速度波动，降低车辆制动俯仰，相较于传统解决方案（主动悬架在制动刹停时主动调整悬架阻尼及刚度，降低整车俯仰），CST 无需额外硬件，却能达到相近的性能效果，能有效降低功能实现成本。

CST 功能仅在汽车非紧急情况减速停车时激活为驾驶员提供平稳的感觉，当车速低于一个门限值且制动压力大于某一门限值，主动降低制动压力，当车辆停车时，CST 功能再将制动压力增加至驾驶员需求程度。对于紧急制动的情况，CST 功能应退出，以保证不会给制动操作带来负面影响。

CST 的激活与退出不会影响踏板感。

2. 控制实现方式

轮缸压力控制：

CST 功能可以在汽车非紧急情况减速停车时为驾驶员提供平稳的感觉，当检测到车速低于一定阈值且制动压力大于某阈值的情况下，它通过控制车轮四个轮缸上的制动压力来实现，帮助降低制动压力。当车辆处于停车状态时，舒适停车(CST)功能再将制动压力增加至驾驶员需求程度。

2.1 CST 功能打开策略

CST 功能由IBC/EBooster记忆，HUT不记忆，CST 功能出厂默认为~~开启~~关闭状态，HUT上舒适制动开关状态根据CST_Status/ EB_CSTStatus信号coding 进行显示。

满足下列条件时，CST 功能打开：CST_Status=0x1: CST is Standby/ EB_CSTStatus=0x1: CST is Standby

1.CST 处于未打开状态

① 燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且
② 制动系统无任何故障 且
③ 驾驶员手动按下开关（虚拟）打开 CST 功能，

2.CST 处于记忆状态（上一次打开后未通过开关关闭）

① 燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且
② 制动系统无任何故障

注： GEEP3.X 平台电动车型通过 VCU_VCUSts 信号、混动车型通过 HCU_PowertrainSts 信号、燃油车型通过 Engstate 信号判断动力系统点火/ready 状态；

实际信号由项目实际信号矩阵为准。

3.无 CST 开关配置项目（默认开关打开）

① 燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于 ready 状态 且
② 制动系统无任何故障

注：无虚拟开关项目，IBC/EBooster 收不到 HUT 发出的 CST 开关信号，CST 应保持默认打开。IBC/EBooster 不报错，也不记录 DTC

2.2 CST 功能激活策略

满足下列条件，CST 功能进入激活状态 CST_Status=0x2：CST is Active

① 整车挡位处于前进挡 且
② 整车稳定控制功能未激活（紧急制动工况，ABS、EBD、TCS、VDC、CDP、bump、DTC、HDC 等稳定控制功能未激活） 且
③ 路况良好，路面平顺（非搓板路、比利时路、对开路等） 且

④ 驾驶员的制动压力能够将车辆刹停并保持 且

⑤ 整车车速降低到 10kph（TBD）以下 且

⑥ 车速低于 10kph 时，整车减速度、制动压力小于 0.6 g~~m/s²（~~TBD）、60bar（TBD）、踩踏板速度＜100mm/s（TBD）；

注：目前，车辆舒适停车（CST）功能只支持前进行驶工况。如果HUT 发送的舒适制动开关请求信号CSTSwt 发送0x1: Press 周期小于4 个周期则ESC 忽略该次按键请求；如果CSTSwt 一次连续发送0x1: Press 超过4 个周期IBC 按照一次请求处理；

2.3 CST 功能退出策略

满足以下条件时，CST 功能从激活状态退出到准备状态 CST_Status=0x1: CST is Standby

① 整车稳定控制功能激活时（ABS、EBD、TCS、VDC、CDP、bump、DTC、HDC 等稳定控制功能激活） 或

② 驾驶员释放制动踏板 或

③ 主缸压力低于 4bar（TBD） 或

④ 检测到车辆正在经过恶劣工况路面或行驶到坡道（坡度≥15%TBD）。

驾驶员操作 CST 开关，CST 功能从激活状态退出到关闭状态 CST_Status=0x0: CST is disabled。

注：

① 舒适制动退出过程中，为避免整车闯动，应进行补液标定；

② 舒适制动激活过程中，若出现输出制动力过低，需进入紧急补液状态，将车辆刹停

③ 按压 ESPoff 开关，不影响 CST 功能状态

④ CST 功能不受驾驶模式影响

2.4 CST 功能降级策略

满足以下条件时，CST 功能降级 CST_Status=0x3: CST is Failure

① 制动系统故障

② 电源故障（电压/电流过高或过低）

注：
①当CST 功能降级时HUT 上舒适制动开关状态显示功能关闭状态且开关置灰不可操作
②若电压监测系统监测到故障，CST 不再开启；若电压过低，但是尚未监测到故障，CST 保持开启，但是制动压力控制系统效能减弱。

3.CST 信号要求

信号仅供参考，实际信号以实际项目信号矩阵为准；

发送	接收	信号名称	Coding值
GW	IBC	CSTSwt	0x0: Not press 0x1: Press
IBC	GW（HUT）	CST_Status	0x0: CST is disabled 0x1: CST is Standby 0x2: CST is Active 0x3: CST is Failure
IBooster	GW（HUT）	EB_CSTStatus	0x0: CST is disabled 0x1: CST is Standby 0x2: CST is Active 0x3: CST is Failure
GW	IBC	VehLgtAccel	0x0000-0xAC22:Valid Value 0xAC23-0xFFFF:Reserved
ECM/PDCU/VCU	IBC	AccelPedalPosn	0x00-0xFF:Valid values
ECM	IBC	EngSpd_PHEV	0x0000-0xFFFF:Valid values
PDCU/VCU	IBC	HCU_GearSts混动、 电动VCU_GearSts	0x0:Select lever in position "P" 0x1:Reserved 0x2:Reserved 0x3:Reserved

			0x4:Reserved 0x5:Select lever in position "D" 0x6:Select lever in position "N" 0x7:Select lever in position "R" 0x08-0xD:Reserved 0xE:Intermediate position 0xF:Invalid

4 其他要求

1. 因信号丢失或故障导致的 CST 降级，信号状态恢复正常后（接收到 105 个周期的正常信号），CST 应立即恢复到正常状态；

2.系统电压低故障，当电压恢复工作电压后，当个点火循环故障解除；

3.CST 激活过程中，不能影响整车踏板感受；

4.CST 激活时间不允许超过 1.5S（TBD），目的是避免干预时间过长导致制动距离过长；

5.CST 只允许在制动踏板踩下后被激活；

6．L3 功能激活时 CST 功能不允许激活

7.CST 激活过程中，不允许产生比驾驶员期望更大的制动力（驾驶员松开踏板后，CST 应立即退出），若车辆有前向碰撞风险，驾驶员若猛踩制动，需立即建立制动力，并立即退出 CST；

8.CST 仅在坡度≤15%（TBD）以下前进路况启动；

9.CST 激活过程中，制动系统噪音需要控制在可接受范围内

10. ~~仅在车辆静止状态下（Vehspd= 0）IBC/EBooster 响应驾驶员操作开关请求~~

10、车辆任意车速下（Vehspd= 0x0000-0x0x14D5:Valid values），IBC/EBooster均需响应驾驶员操作开关请求；

①车辆运动过程中（CST开关未打开），驾驶员未踩制动踏板操作开关进行打开，IBC/EBooster响应驾驶员操作开关请求，功能打开；IBC 配置发送信号CST_Status=0x1: CST is Standby， EBooster 配置发送信号 EB_CSTStatus=0x1:CST is Standby，

②车辆运动过程中（CST开关未打开），驾驶员踩制动同时操作开关进行打开，若车辆不满足CST激活条件，则CST功能进入Standby，IBC 配置发送信号CST_Status=0x1: CST is Standby， EBooster 配置发送信号 EB_CSTStatus=0x1:CST is Standby，因涉及CRBS与CST液压仲裁，所以为避免车辆闯动，需CRBS完全退出后且满足激活条件时再激活CST（以实车主观验收结果为准）；

③车辆运动过程中（CST开关已打开），驾驶员未踩制动操作开关进行关闭，IBC/EBooster响应驾驶员操作开关请求，功能关闭；IBC配置需发送CST_Status=0x0: CST is disabled，EBooster配置需发送EB_CSTStatus.= 0x0:CST is disabled.

④车辆运动过程中（CST开关已打开），驾驶员踩制动操作开关进行关闭，CST功能需立即退出，IBC配置需发送CST_Status=0x0: CST is disabled，EBooster配置需发送EB_CSTStatus.= 0x0:CST is disabled.